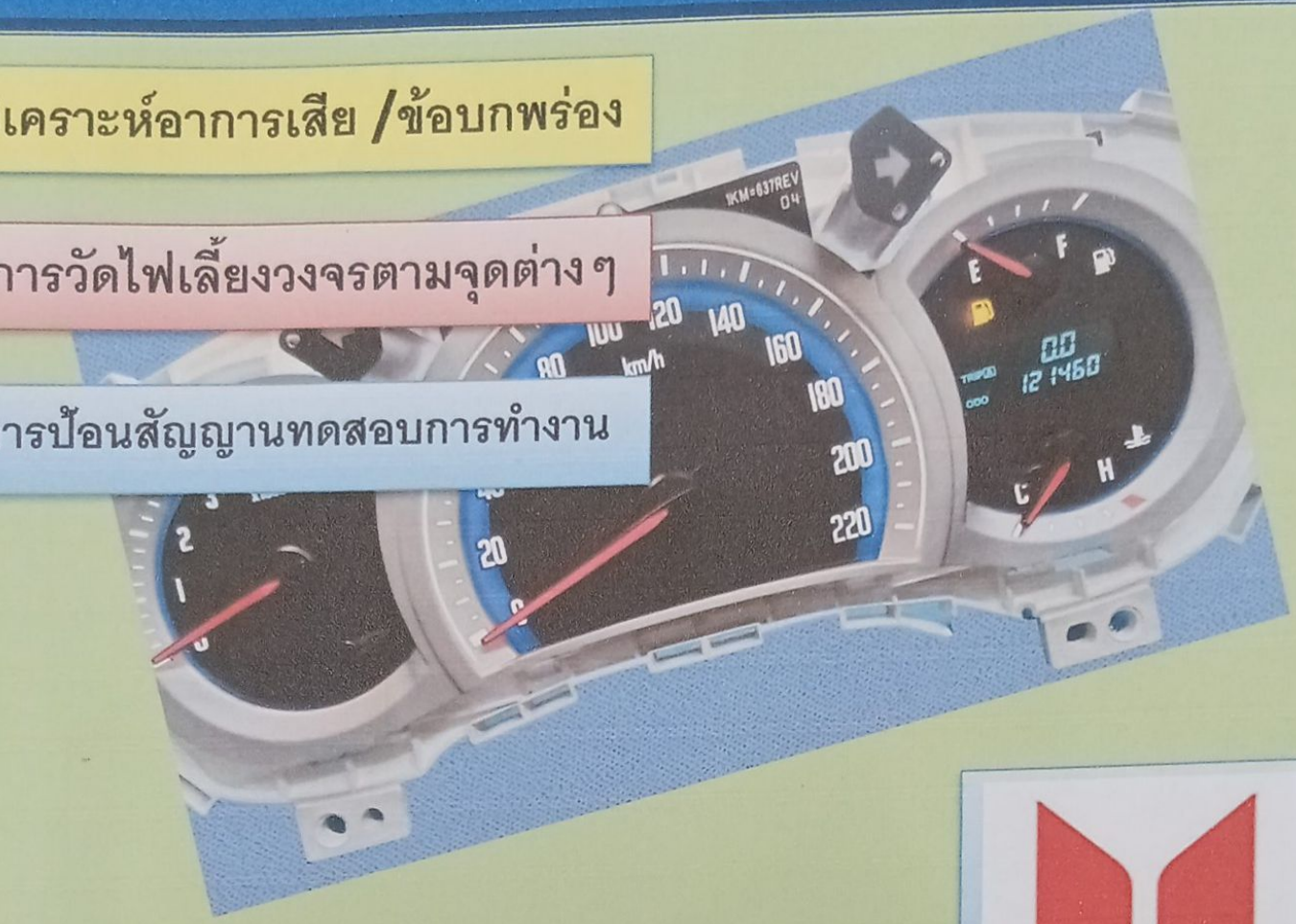
คู่มือซ่อมเรือนไมล์ izusu Di /All new

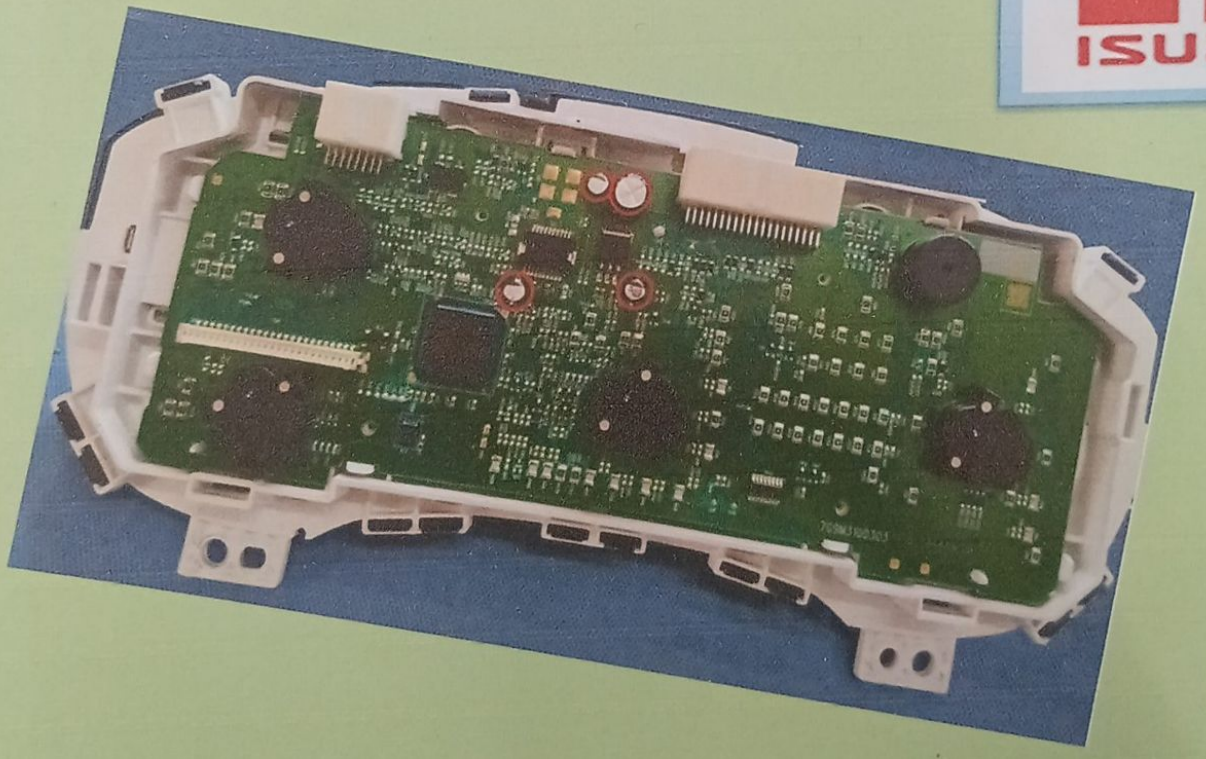
วิเคราะห์อาการเสีย /ข้อบกพร่อง

การวัดไฟเลี้ยงวงจรตามจุดต่าง ๆ

การป้อนสัญญานทดสอบการทำงาน

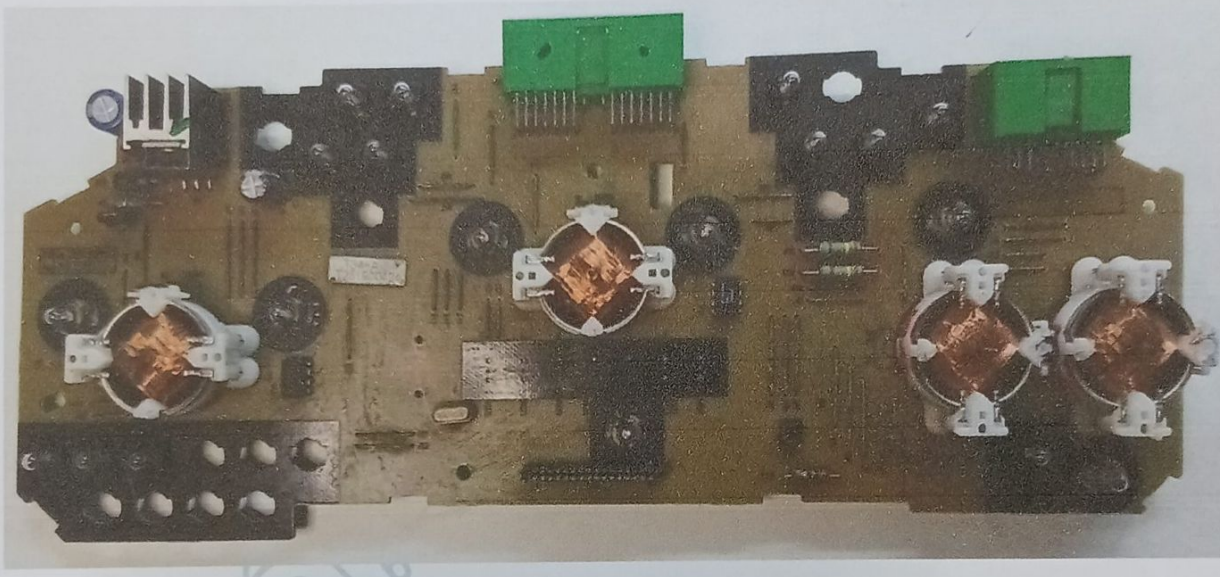


ISUZU

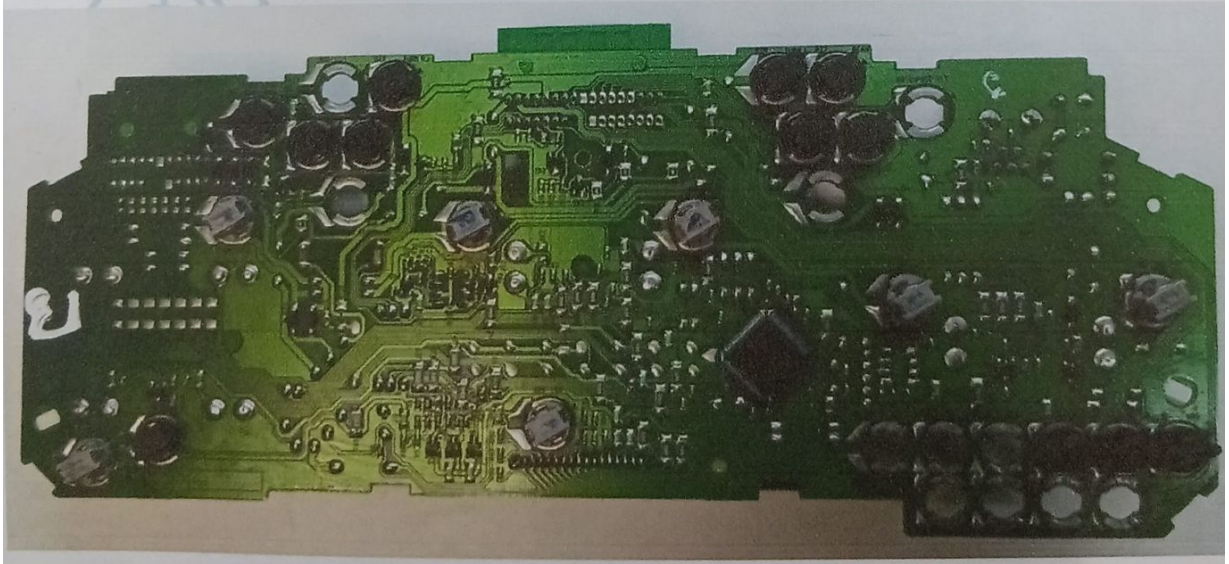




Izusu 2500 Di



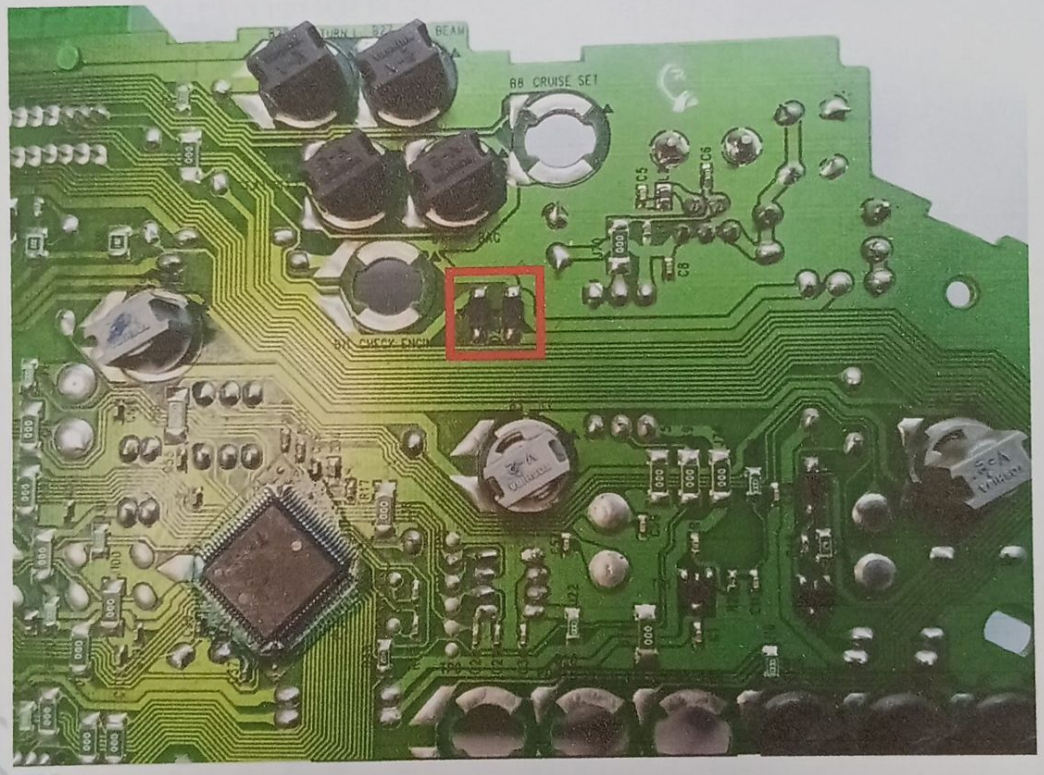
แผงวงจรควบคุม izusu 2500 Di ด้านอุปกรณ์



แผงวงจรด้านหลัง izusu 2500 Di



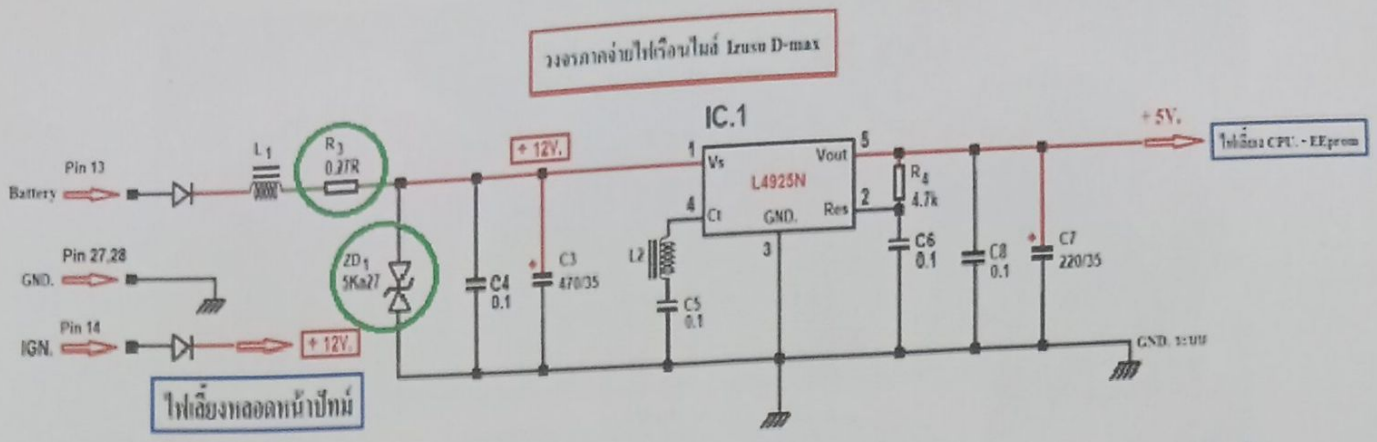
R3 0.27 Ω 1W. ชนิด ไววาวล์ ทนกระแสสูง ทำหน้าที่เหมือน R. Fuse



ในกรอบสีแดงคือไดโอด Regtifier รับแรงดันไฟ + และไฟ **IGN. 12 -13.8V.**

<u>รายการอะไหล่ที่ต้องเปลี่ยน</u>

- C. 470uf 35v. = 1
- C. 220uf 35v. = 1
- TVS Diode 1.5 KA27 = 1



ภาคจ่ายไฟจากวงจรจริง

<u>การแก้ไขเรือนไมล์</u> izusu 2500 Di

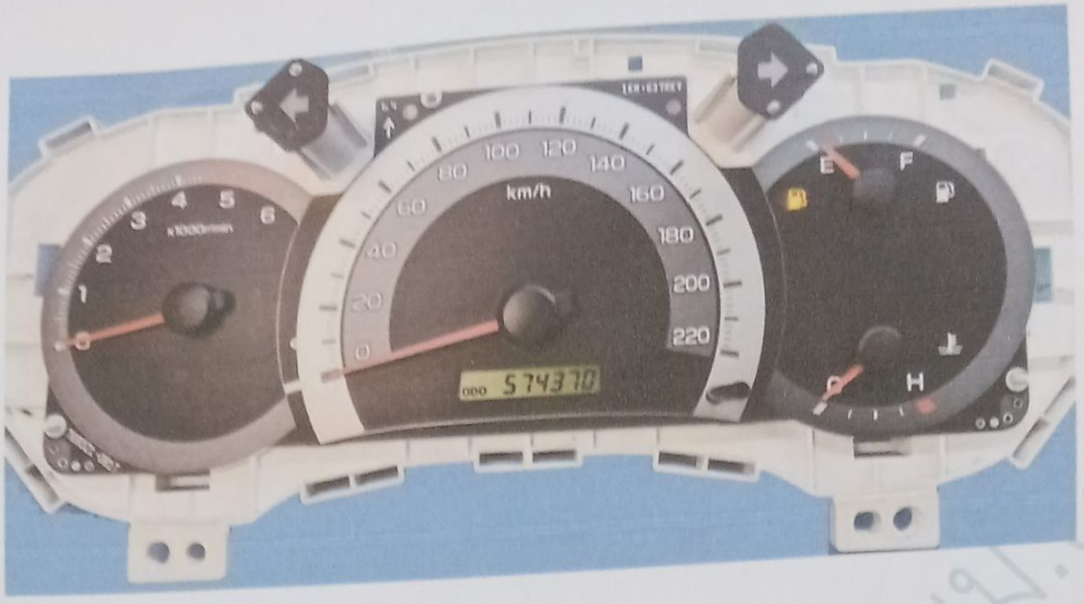
*** อาการ จ่ายไฟแล้วทุกอย่างไม่ทำงาน

<u>การแก้ไข</u>

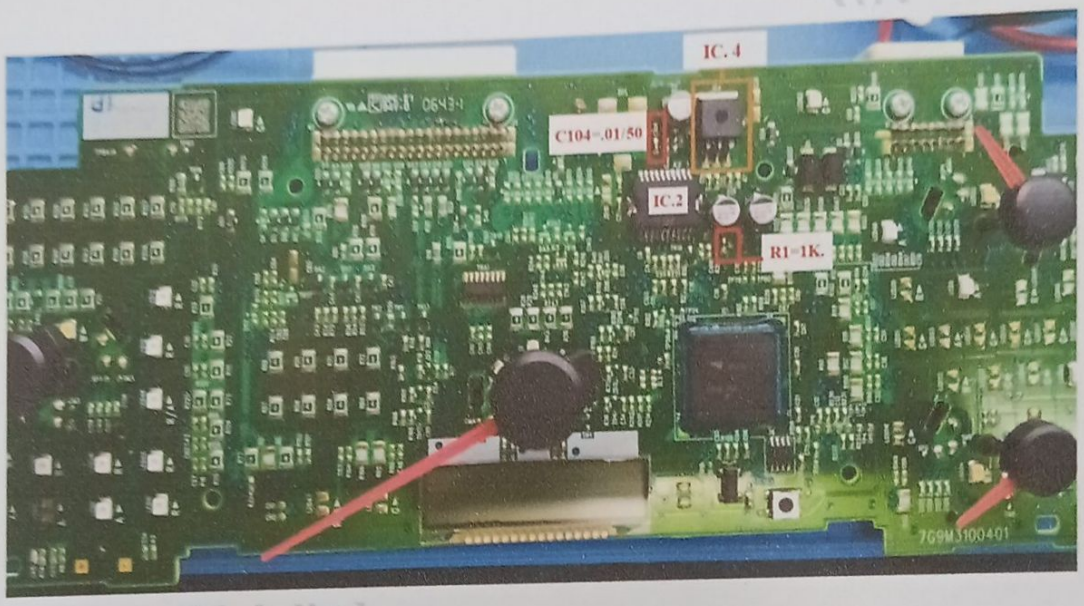
- วัดไฟที่ขา K. (Katode) ต้องมีแรงดันไฟ เท่าแหล่งจ่ายคือ **+ 12 – 13.5 V.** ถ้าไม่มีแรงดันในจุดนี้ให้ทำการเปลี่ยน Diode Regtifier แบบ SMD. ถ้าหาไม่ได้จริงๆ ให้ใช้ Diode ทั่วไปที่ทนแรงดันได้ไม่ต่ำกว่า 50V. ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 2 A. # SR260
- วัดค่าความต้านทานที่ R.3 0.27 Ω ถ้าขาดหรือยืดค่าให้เปลี่ยนใหม่ขนาดเท่าเดิม ชนิดไววาวล์ 1 W. เพราะทนกระแสสูงและความร้อนได้ดีกว่าชนิดคาร์บอน
- ZD1 เป็น Diode ชนิดป้องกันแรงดันเกิน ทนการกระชากของกระแสไฟได้ดี เรียกว่าไดโอดชนิด **TVS.** Diode (Transient Voltage Suppressor) ถ้าแรงดันเกินจะช๊อตตัวเองลงกราวน์ทันที เพื่อป้องกันวงจรเสียหาย
- IC.1 เบอร์ **L4925N** 5 ขาเป็น IC. Regulator ขา 5 เป็นขา O/P จ่ายแรงดัน **+ 5V.** เพื่อไปเลี้ยง IC. CPU. และ Eprom



ถ้าช่างทำตามที่แนะนำไว้ทั้ง 4 ข้อ ด้านบนนี้ เชื่อว่าเรือนไมล์จะต้องทำงานได้อย่างแน่นอน...



หน้าปัด izusu รุ่น 2500 Di



<u>การแก้ไขเรือนไมล์</u> izusu d- max

***** อาการ จ่ายไฟเข้าเรือนไมล์ แต่...จอมืด / ติดๆ ดับๆ เป็นบางครั้ง ในที่สุดไม่ติดเลย**

<u>การแก้ไข</u>...

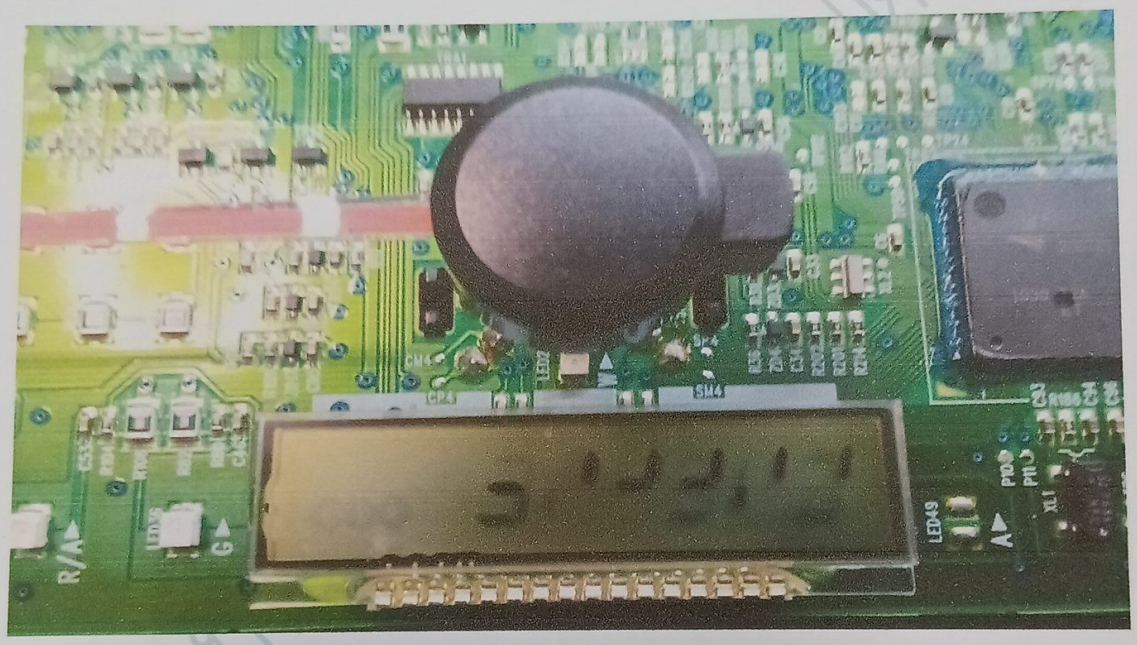
- วัดไฟที่ IC.4 เบอร์ 4274GV50 (Regulator) ชุดที่ 1
  - ขา 1 **+12V.** (เท่าแหล่งจ่าย)
  - ขา 2 **GND.**
  - ขา 3 **+ 5V**
- วัดไฟที่ IC. 2 เบอร์ L4925P (Regulator) ชุดที่ 2
  - ขา 3,4 **+12V.** (เท่าแหล่งจ่าย)

- ขา 7 **RES** (ขา Reset เพื่อเริ่มต้นให้ไอซีทำงาน) ถ้าต่ำกว่า **3.0V.** จอมืด
- ขา 10 **GND.**
- ขา 14 CT (กำหนดเวลาให้ไอซีทำการ Reset ก่อนเริ่มจ่ายไฟไป O/P)
- ขา 16,17 เป็นขา O/P จ่ายไฟ **+ 5V.** ให้ IC. **CPU. ,Eprom** และเลี้ยงวงจร

- เปลี่ยน R1 ค่าเดิม 10K. เป็น 1 K.
- เปลี่ยน C104 ค่าเดิม .001uf เป็น **1uf 50V.** (ขา **+** หันมาทาง IC. ขา **-** หันขึ้นด้านบนลง GND.)

***** หมายเหตุ.... การเปลี่ยนอะไหล่ 2 รายการนี้ เพื่อกระตุ้นให้ไอซี 2 ทำการ Reset ได้เร็วกว่าเดิม**

***** อาการตัวเลขติดไม่ครบ ขาดหายไปบาง Segment หรือ ติดจางๆ**



ตัวเลขแสดงระยะทาง หรือ ODO Tip A , Tip B ติดไม่ครบ

การแก้ไข...

- ถ้าขาจอ LCD. เป็น Oxide ให้ใช้ยางลบดินสอขัดที่ขาเบาๆ ห้ามใช้มีดขูดหรือใช้กระดาษทรายขัดเด็ดขาด เพราะนานๆไปจะเกิดสนิม
- ถ้าทำตามข้อ 1 แล้วยังติดไม่ครบ จอ LCD เสียให้เปลี่ยนใหม่ขนาดเท่าเดิม

***** อาการหลอด LED. หน้าปัดไม่ติดเลย**

- **ให้เปลี่ยน IC. ULN 2003 Dreiver หลอด LED.**



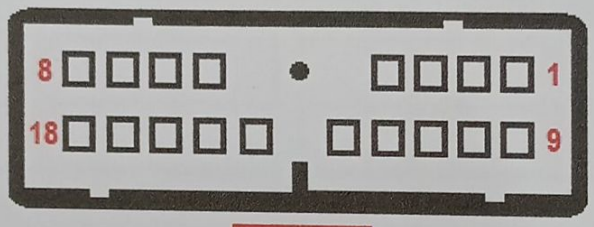
ชุดซ่อม C. SMD. Izusu D - Max

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ทำการซ่อมเรือนไมล์ ให้เปลี่ยน C. ทุกตัวที่อยู่บนแผงวงจรออกให้หมด

****

หน้าปลั๊กเรือนไมล์ Izusu D – Max 2500 DI

หน้าปลั๊กไมล์ Izusu Di

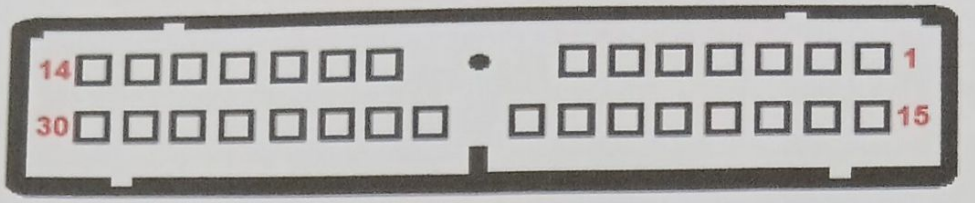


B23

PIN	CNB
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

PIN	CNB
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	ไฟส่องหน้าปัทม์ +
18	ไฟส่องหน้าปัทม์ –

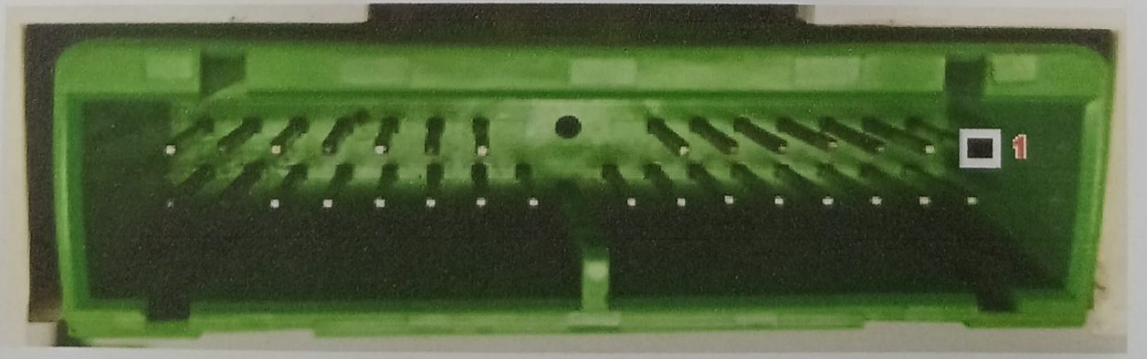
หน้าปลั๊กไมล์ Izusu Di

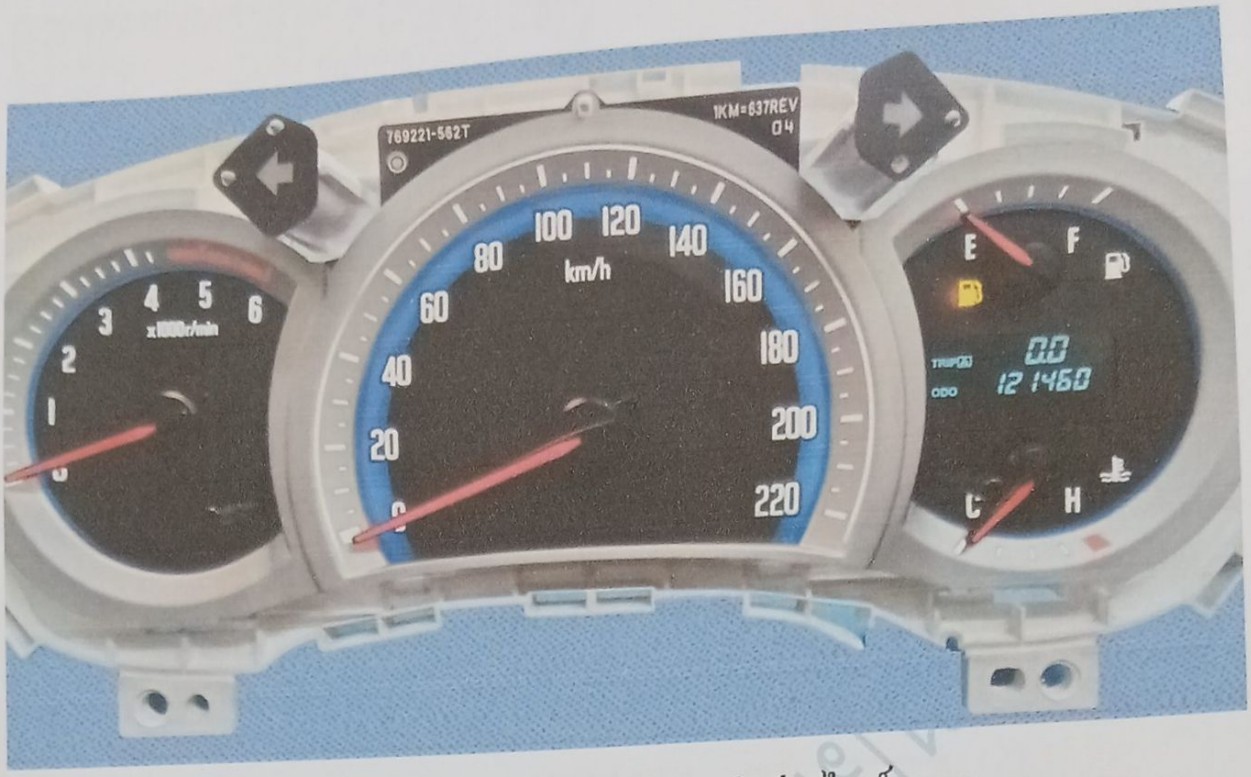


B24

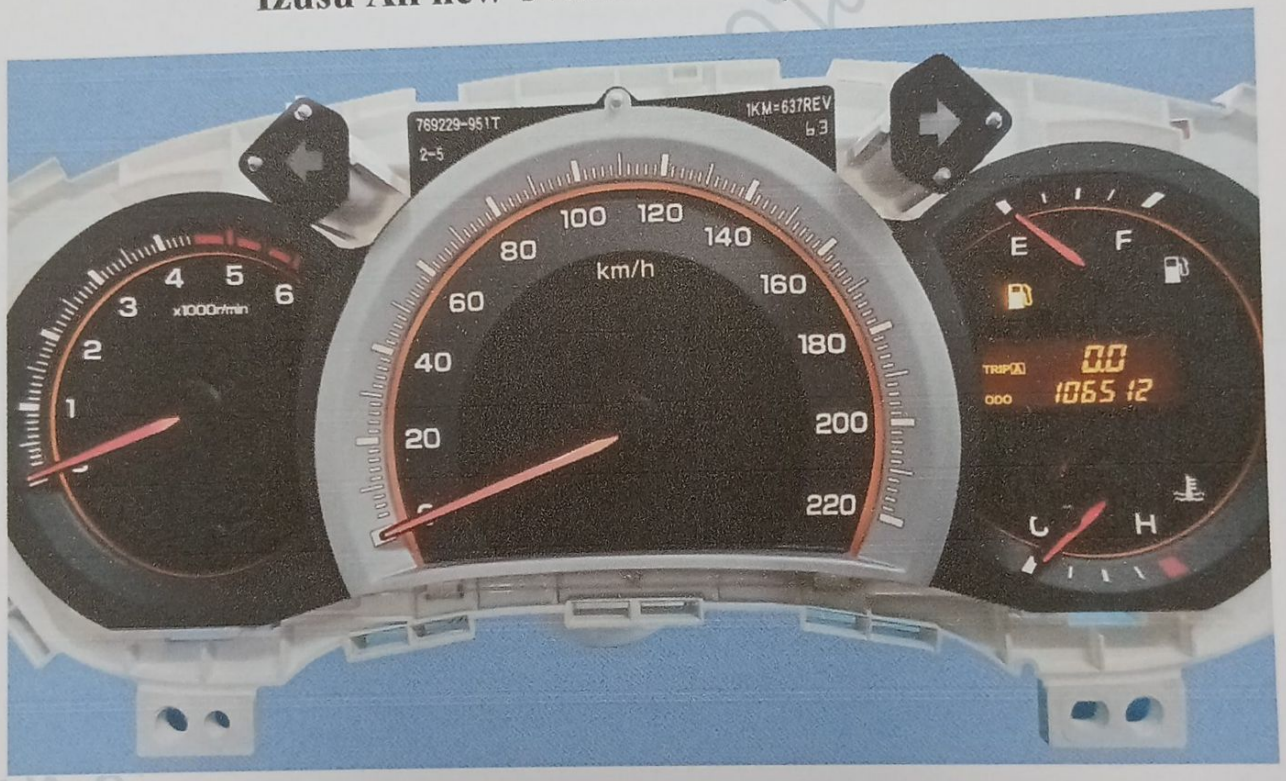
PIN	CNA
1	
3	ไฟรูปเครื่องยนต์ Engin
5	
7	
8	
9	I/P สัญญานความเร็ว K/h
10	สัญญานออก 4 P
11	I/P วัดรอบ
12	สตาร์ท
13	เกจวัด Temp น้ำหล่อเย็น
14	เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง
15	

PIN	CNA
16	
17	ไฟรูปกาน้ำมันเครื่อง
18	T-Belt
19	
20	
21	ไฟเลี้ยวซ้าย
26	ไฟ ABS.
27	กราวน์ GND.
28	กราวน์ GND.
29	แบตเตอรี่ Battery
30	IGN.





Izusu All new ช่างนิยมเรียกว่า รุ่นไมล์กวาด

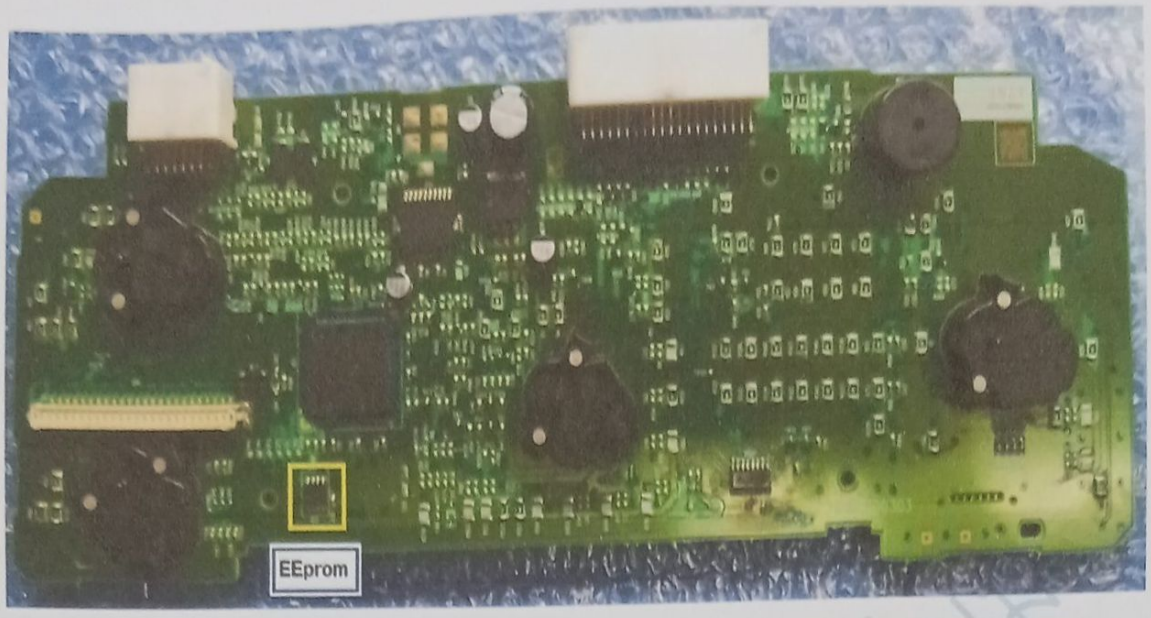


Izusu All new อีกรุ่นหนึ่ง จอ LCD. ออกสีส้ม

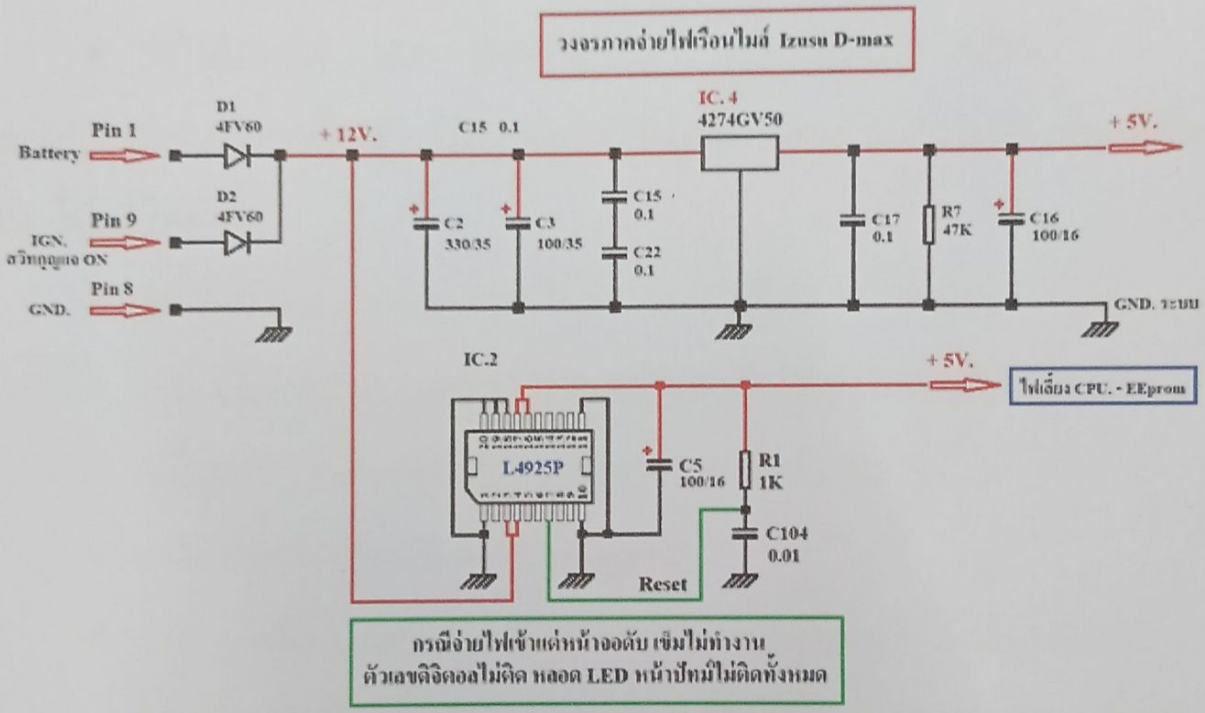


ถึงแม้หน้าปัดเรือนไมล์จะมีสีที่แตกต่างกันออกไป

แต่แผงวงจรควบคุมภายในจะเหมือนกันทุกประการ...



แผงวงจรควบคุม



*** R1 ค่าเดิม 10K ให้เปลี่ยนเป็น 1K - 4.7K

C.104 ค่าเดิม 0.01 ให้เปลี่ยนเป็น 1uf 50V.

*** สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนค่าอะไหล่ต่างไปจากเดิม เนื่องจากผู้เขียนได้ทำการซ่อมไมล์ izusu รุ่นนี้ไปหลายชิ้น ปรากฏว่าใช้ไปไม่นานมีการตีกลับมาแก้ไขอีกหลายครั้งในอาการเดิม จึงได้ศึกษาจาก Data Sheet ไอซีภาคจ่ายไฟเบอร์ **L4925P** แรงดันทางด้าน I/P และ O/P เป็นไปตามสเปคทุกอย่าง แต่...ที่ขา 7 ซึ่งเป็นขา **Reset** เป็น H. ตลอด โดยปกติแล้วการ **Reset** IC. จะต้องเป็น L. ก่อนแล้วจึงเป็น H. จึงได้เปลี่ยน C.104 ค่า 0.01 เป็น 1uf 50V.

เพื่อให้ IC. ดึงลง **G.** ช้าลงกว่าเดิมเล็กน้อย แล้วจึงมีสถานะเป็น H. โดยมี R1k – 4.7K โฮล ไฟ + 5V. ไว้ ...

อาการเสียเรือนไมล์ Izusu All New

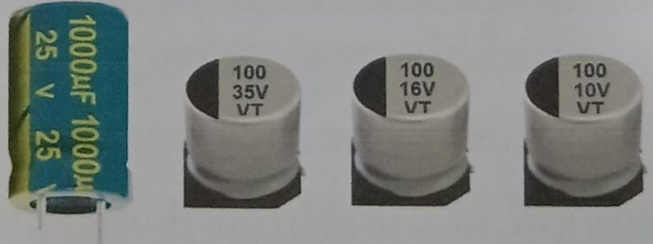
*** **อาการ** จ่ายไฟเข้าเรือนไมล์ แต่...จอมืด ทุกอย่างไม่ทำงาน

การแก้ไข...

- ตรวจเช็ดไฟ D1,D2. ที่ขา K. จะต้องมีไฟ **B+ 12 V.** หรือวัดคร่อม C.2
- วัดไฟที่ IC. 4 L4925P ที่ขา 1 ต้องได้ **12 V.** เท่าแหล่งจ่ายไฟ
- วัดไฟที่ IC. 4 L4925P ที่ขา 3 ต้องได้ **5 V.**
- วัดไฟที่ IC. 4 L4925P ที่ขา 7 ขา RES จะต้องได้ **3.7 – 4.9 V.**

หมายเหตุ : ถ้าทำตาม 4 ข้อแล้ว วัดแรงดันไฟได้ทุกจุด แต่หน้าจอยังไม่ติด เข็มทุกเข็มไม่ทำงาน ให้แก้ไขดังนี้

- วัดไฟคร่อม C. 100 uf 16V. ใกล้ CPU. ต้องได้ **4.7 – 5.0 V.**
- ใช้มือสัมผัส CPU. และ Eprom ว่าร้อนหรือไม่ ถ้าไม่ร้อนให้ทำตามข้อ 3
- เปลี่ยน X – Tal **4.000** MHz. (ตัวขาว 3 ขา ใกล้ CPU.)
- ลงไฟล์อีพรอมใหม่ให้ตรงรุ่น **93A66**
- ถ้าทำทุกขั้นตอนแล้วยังไม่มีการตอบสนองใดๆ แสดงว่ายังมีจุดช๊อตลง G. อยู่อีกหลายจุด ประเด็นสำคัญอีกประการก็คือ คราบดำๆที่รูทรูโฮล ให้ใช้คัทตอลบัดจุ่มทินเนอร์ 3 A ทำความสะอาดแผงวงจรทั้ง 2 ด้าน แล้วถูด้วยยางลบดินสออีกครั้งเพื่อป้องกันสนิม



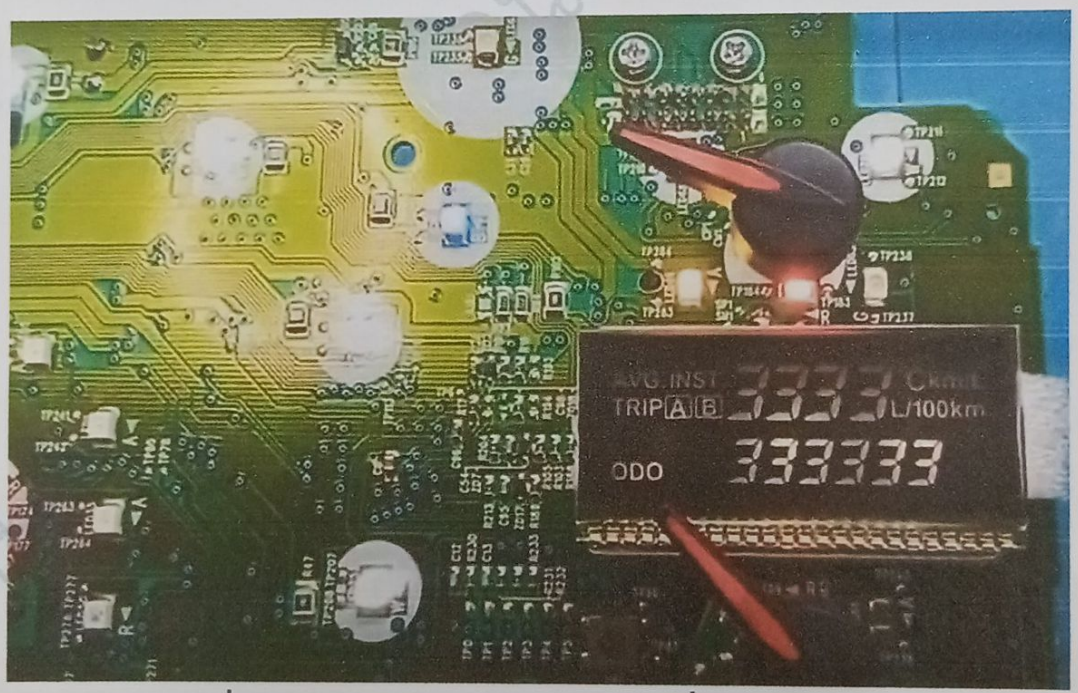
ชุดซ่อม C. SMD. Izusu D - Max

คำแนะนำ : สำหรับ C. Filter 1000/25 V. ถ้าตัวสั้นหาไม่ได้ สามารถใช้ตัวยาวเจาะช่องตรงส่วนบนของ C. ให้เป็นช่องสี่เหลี่ยม ส่วนหัวของ C. จะโผล่พ้นออกมาพอดีช่อง...

*** **อาการ** จ่ายไฟเข้าเรือนไมล์ ตัวเลขบอกระยะทางขึ้น 111111 – 999999 วิ่งวนไม่หยุด

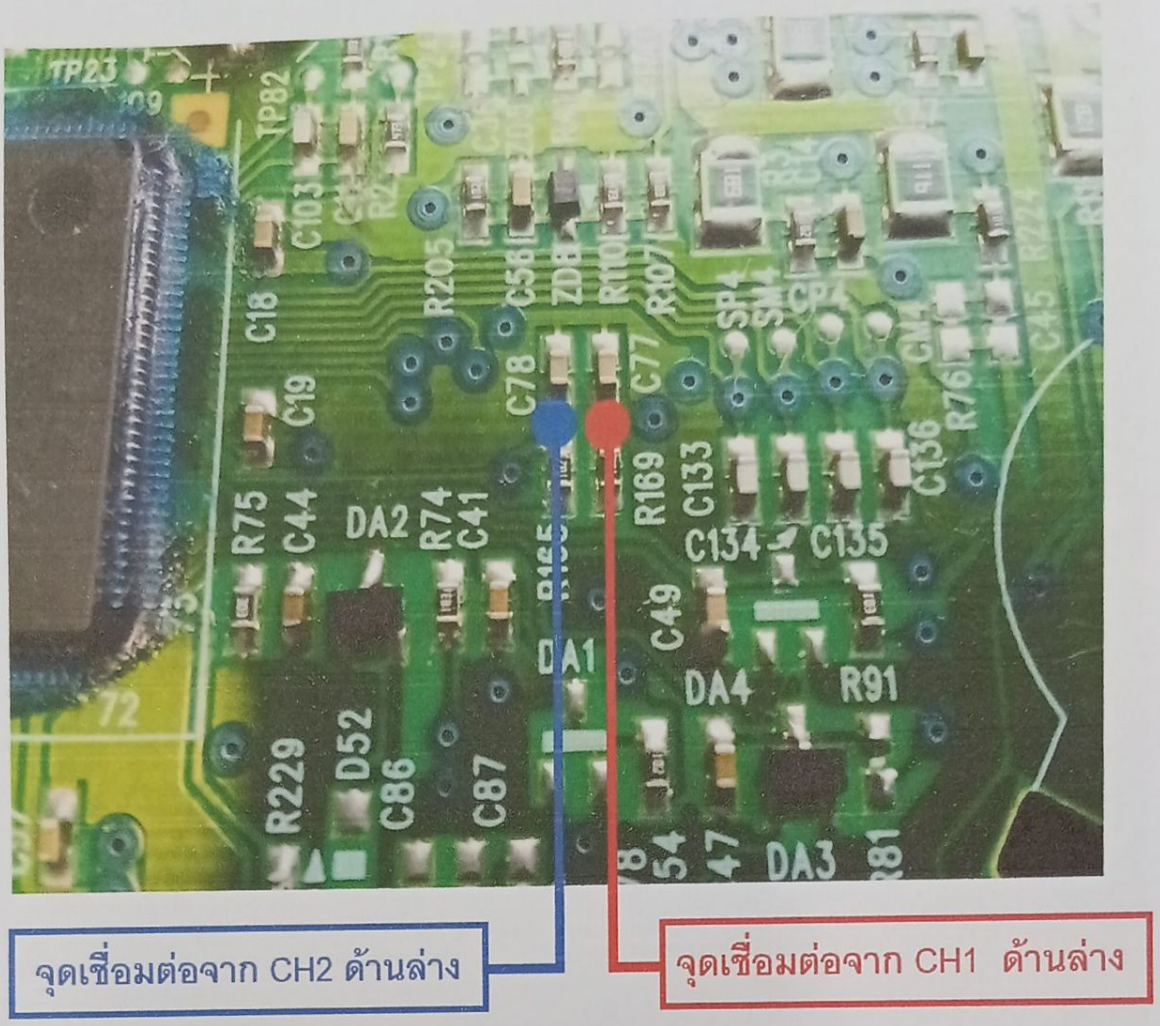
การแก้ไข

- เมื่อจ่ายไฟเข้าเรือนไมล์ อุปกรณ์ทุกตัวบนหน้าปัดเรือนไมล์ทำงานหมด แต่... ตัวเลขวิ่งวนไม่หยุดหรือวิ่งไปสักพักแล้วหยุด แต่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ เพราะมีการช๊อตบนลายวงจรอยู่
- เข็มทุกเข็มไม่ทำการกวาดจากซ้ายไปขวา และกลับจากขวามาซ้าย มาอยู่ที่ตำแหน่ง Home หรือ 0
- ไฟส่องหน้าปัทม์ไม่เรืองแสง จนกว่าตัวเลขดิจิตอลจะหยุดวิ่ง
- ให้ดูรูปด้านล่างประกอบ



ตัวเลขจะวิ่งวนจาก 000000 – 999999 ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหยุด

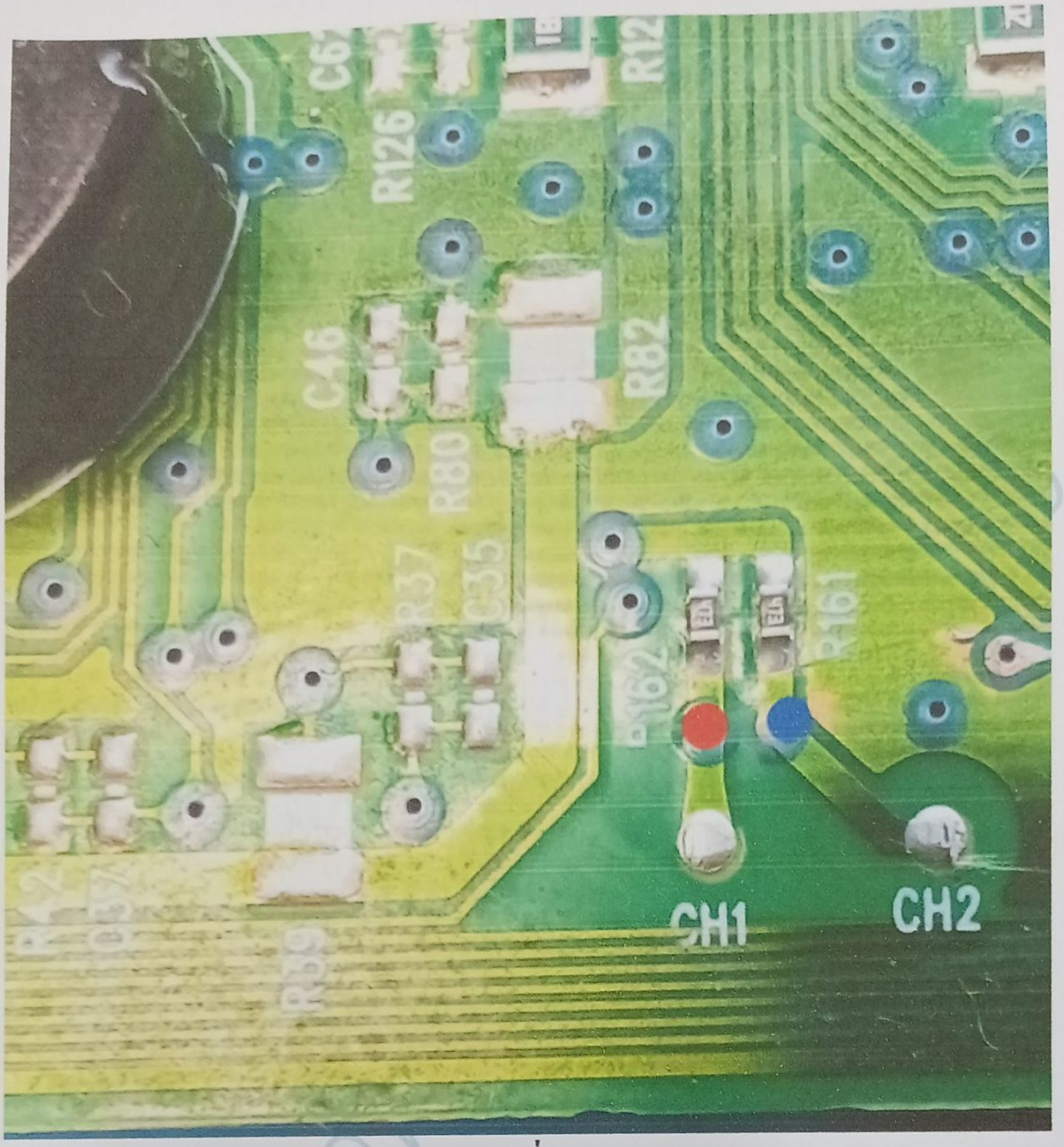
เมื่อตัวเลขวิ่งวนไปจนหยุด ใช้เวลาประมาณ 30 – 40 วินาที จึงหยุดและแสดงตัวเลขปกติ แต่เมื่อนำ ไปใส่กับรถปรากฏว่าใช้งานไม่ได้ ให้ทำการตรวจเช็คตามตามรูปที่ 1 ด้านล่างนี้ เนื่องจากมีความบกพร่องที่ลายวงจรพิมพ์ ...



รูปที่ 1

2 จุดนี้มีความสำคัญมาก จะต้องมีไฟเลี้ยงประมาณ 4.7 – 5.0 V. วงจรควบคุมจึงจะทำงานได้ตามปกติ เป็นความผิดปกติของลายวงจรพิมพ์ซึ่งอาจเกิดจากความชื้น หรือมีการลีคระหว่างลายวงจรจุดหนึ่ง ไปอีกจุดหนึ่งให้ทำการวัดตามที่ได้ระบุไว้ตามรูปที่ 2 ถ้าวัดแล้วไม่ได้ตามที่ระบุ ให้วัดไฟตามรูปด้านล่างประกอบการวิเคราะห์หาอาการเสียอีกครั้ง

อาการที่กล่าวมานี้ หากทิ้งไว้และไม่ทำการแก้ไขประมาณ 1 – 2 วันรถจะสตาร์ทไม่ติด เพราะมีการรั่วไหลของกระแสลงกราวน์ผ่านเรือนไมล์ ถึงแม้จะมีกระแสรั่วไม่มากแต่นัก แต่มีการรั่วไหลอยู่ตลอดเวลาทำให้แบตเตอรี่แรงดันตก จนแรงดันและกระแสไม่พอจ่ายไปที่ ไดสตาร์ทเพื่อหมุนเครื่องยนต์ให้ติดได้ จะสังเกตได้โดยดูที่เรือนไมล์เวลากลางคืนหรือมีแสงสว่างน้อยๆ จะเรืองแสงเพราะจะมีหลอด LED. ที่หน้าปัทม์ติดค้างอยู่ 4 – 5 ดวง



รูปที่ 2

● วัดไฟที่จุด CH1 , CH2 ทั้ง 2 จุดจะต้องมีไฟเท่ากันกับรูปที่ 1 เพราะลายวงจรมีการเชื่อมต่อถึงกัน ถ้าไม่ได้ให้เจาะรูที่ลายปริ๊น CH1 , CH2 ทั้งด้านบนใกล้ CPU. และด้านล่างตามรูป และใช้สายไฟแหย่รูที่เจาะ ทำการบักกรีทั้งด้านบนปริ๊นและด้านล่างปริ๊น ให้ทำทั้ง CH1 , CH2 เช่นกัน หรือหาสายไฟเล็กๆ จั๊มที่ CH1 ด้านบนมาที่ CH1 ด้านล่าง และ CH2 ด้านบนมา CH2 ด้านล่าง เพื่อให้ลายวงจรต่อถึงกัน

● คราบสีดำที่รูทรูโฮล จะต้องทำความสะอาดให้หมดทั้ง 2 ด้าน เพราะเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้วงจรทำงานผิดพลาดได้ ทุกอาการที่กล่าวมาช่างจะสังเกตได้ว่า คราบดำนี้เกิดกับแผงวงจรแทบจะรุ่น ทุกยี่ห้อ สาเหตุเกิดจากความชื้นที่แผ่น PCB.

*** **อาการ** ถอดลูกกุญแจออกแล้วมีไฟติดค้างที่เรือนไมล์

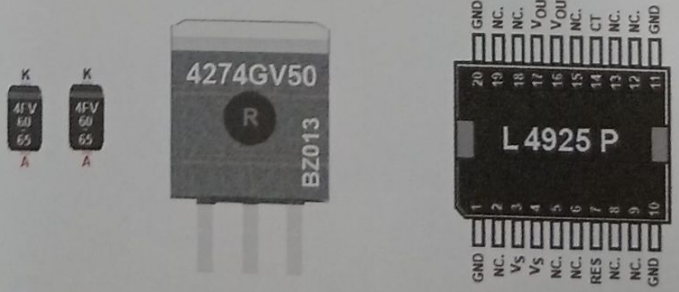
การแก้ไข

- มีการช๊อตของลายวงจร หลายๆ เคสที่ส่งงานมาซ่อมและให้มาแก้ไขให้ มักเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มักเอากระดาษทรายขัดหรือเอามีดขูดลายทองแดงที่เคลือบหมึกพิมพ์ Solder Resisst สีเขียวๆ เพื่อลบคราบ Oxide ออก แต่...ยิ่งทำให้อาการเสียเพิ่มขึ้นไปอีก จนบางครั้งยากต่อการแก้ไข
  - ขั้นตอนแรกให้ทำการตรวจวัดตามอาการเสียด้านบนเหมือนกันทุกข้อ
  - เอาคัดตอลบัดจุ่มทินเนอร์ 3 A ถูตามรูทรูโฮลให้ทั่วทั้ง 2 ด้าน
  - ทดลองปลดไอซี ULN2003 ออกดูว่าไฟยังค้างอยู่หรือไม่
  - ถ้ายังไม่หายต้องปลดทีละวงจรออก เพื่อหาจุดบกพร่อง
  - ใช้ DMM. หรือคอมโปแนนช์เทสร่วมกับสโคปวัด TR. SMD. เพื่อหาตัวเสีย
  - บางกรณี LED. หน้าปัทม์ช๊อตก็ทำให้ไฟติดค้างได้เช่นกัน

*** **อาการ** เปิดสวิทกุญแจ ON. ตัวเลขแสดงระยะทางขึ้น 999999 / กระพริบ

การแก้ไข

- _อาการนี้มักเกิดจากอีพรอมเออร์เร่อร์หรือข้อมูลในอีพรอมเต็ม
- ทำการเปลี่ยนอีพรอมใหม่พร้อมลงไฟล์ข้อมูลให้ตรงกับรุ่นของรถยนต์
- เบอร์อีพรอมคือ 93A66



อะไหล่ภาคจ่ายไฟเรือนไมล์ IZUSU D - Max

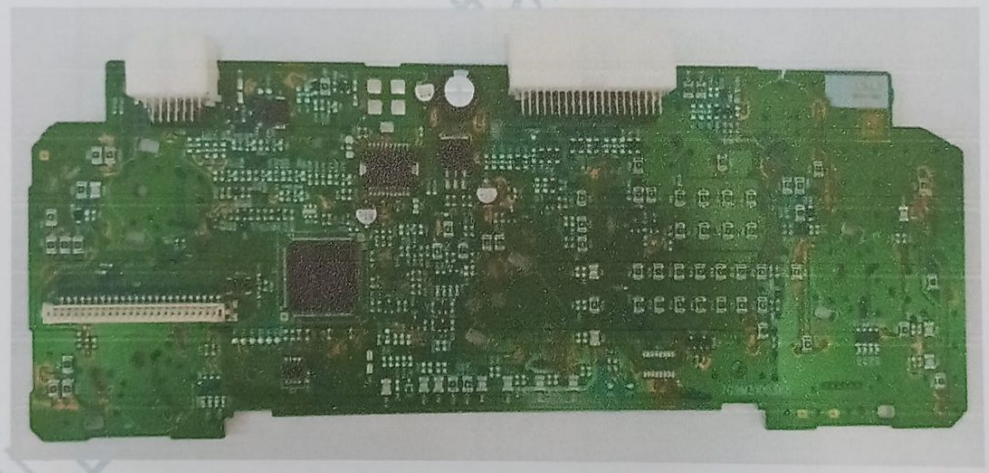
จากอาการเสียที่กล่าวมาข้างต้น จะเป็นอาการเสียหลักๆประจำรุ่นนั้นๆ เป็นส่วนมาก การเปลี่ยน C. แบบยกชุดทั้งหมดเป็นการแก้ไขที่ถูกวิธี เพราะ C. มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป น้ำยา Electrolytic มักจะแห้งทำให้การ Filter ไฟ DC. ที่จ่ายไปเลี้ยงวงจรส่วนต่างๆในวงจร มีการกระเพื่อมของแรงดัน เพราะมีการเปิดอุปกรณ์ต่างๆในรถ เช่นระบบทำความเย็น และเครื่องเสียงต่างๆ ภายในรถ ทำให้แรงดันขึ้นๆ ลงๆไม่ราบเรียบวงจรควบคุมการทำงานต่างๆจึงทำงานผิดพลาดได้



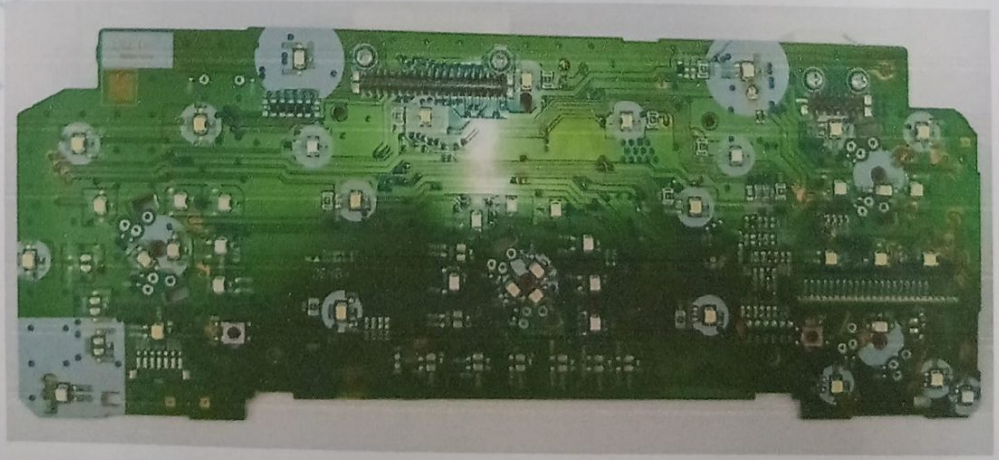
ถ้าเรือนไมล์ไม่มีการช๊อตเสียหายมากนัก ไอซีและไดโอดภาคจ่ายไฟจะเสียค่อนข้างยาก ยกเว้นกรณีที่จ่ายไฟผิดขั้วหรือไดชาร์จ์จ่ายไฟเกินมากไปก็อาจทำให้เสียหายได้...

แนะนำ คำเตือน ! ข้อห้าม...ในการซ่อมบอร์ด Board

จากประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา บ่อยครั้งที่แผงควบคุมการทำงานถูกขัดด้วยกระดาษทรายจนน้ำยาเคลือบแผ่นปริ๊นหลุดออกจนเห็นทองแดง ตามรูปตัวอย่างที่ด้านล่างนี้

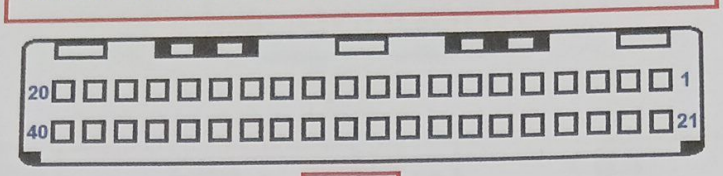


แผงวงจรที่ขัดด้วยกระดาษทราย



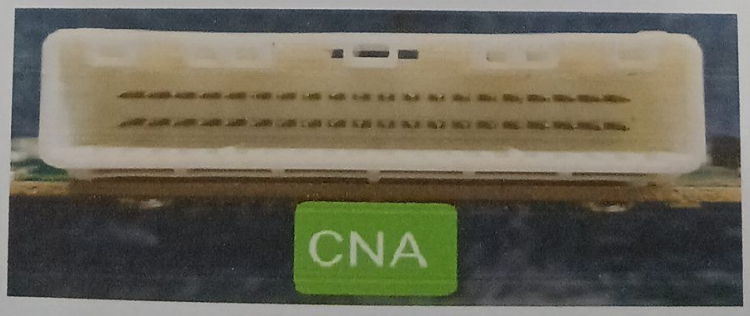
หน้าปลั๊กเรือนไมล์ Izusu D – Max Gold Serier

หน้าปลั๊กไมล์ Izusu D - Max Gold Serier

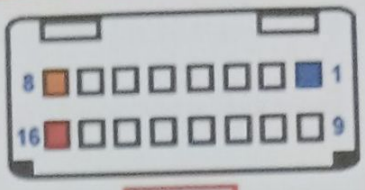


CNA

PIN	CNA	PIN	CNA
1	กราวน์ GND.	21	
5		25	
7	สัญญานวัดรอบ		
8	สัญญานวัดความเร็ว		
9			
10		30	
11		31	CAN Hi +
12		32	CAN Lo −
13			
14			
15			
16	เซ็นเซอร์น้ำหล่อเย็น		
17	เกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิง		
18		38	ไฟ Check Engin
19			
20		40	



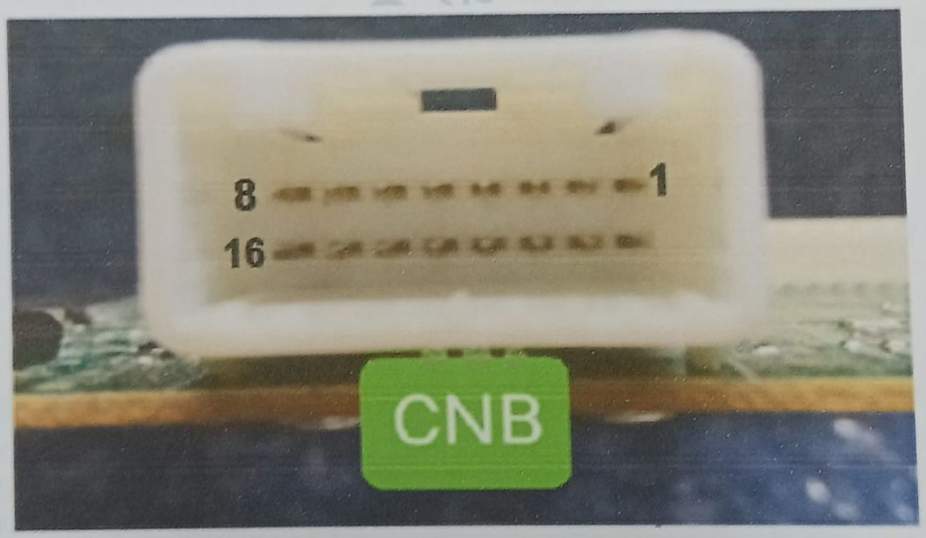
หน้าปลั๊กไมล์ Izusu D - Max Gold Serier



CNB

PIN	CNA
1	กราวน์ GND.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	สวิทกุญแจ ON / IGN.

PIN	CNA
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	แบตเตอรี่ 12v.





ช่องว่างที่ไม่มีข้อความลงไว้ เพราะในงานซ่อมและทดสอบเรือนไมล์ เราเลือกใช้เฉพาะส่วนที่จำเป็นในการทดสอบเท่านั้น ไมจำเป็นจะต้องทดสอบทั้งระบบ ยกเว้นเรือนไมล์นั้นเสียหายมากจึงจะทดสอบเต็มระบบ แต่เครื่องเทสไมล์รถยนต์ที่จำหน่ายนี้สามารถใช้หาขั้วสัญญานต่างๆ ได้ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อวงจรและตัวเครื่องที่ใช้งานแต่อย่างใด...

บทสรุป

ผู้เขียนขอขอบคุณเพื่อนช่างที่ให้การสนับสนุนงานเขียนตำราซ่อมมาโดยตลอด บางครั้งอาการเสียอาจนอกเหนือจากตำราที่เขียนไว้สามารถสอบถามมาได้ตลอด เพื่อช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไขอาการเสียที่เกิดขึ้นทำให้เกิดทักษะในการทำงานมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างช่างมืออาชีพก็คือ การฝึกฝนการใช้เครื่องมือให้มีความแม่นยำในการวิเคราะห์หาจุดเสียให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงาน การค้นคว้าหาข้อมูลของอะไหล่แต่ละพาร์ทเป็นสิ่งจำเป็น การใช้อินเทอเน็ทเป็นตัวช่วยที่ดีในยุคนี้ จากการรับงานซ่อมที่ผ่านมาพบปัญหาต่างๆ มากมาย หลากหลายอาการเสียและผู้เขียนพยายามถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับพื่อนช่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้.... 21 ก.ค. 2568

หมายเหตุ : ติดปัญหางานซ่อมปรึกษาได้ที่ โทร / ไลน์ 098 – 532 0369

****



ศูนย์ซ่อมและบริการ